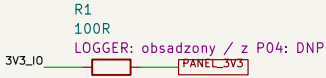


P11-R2 / 01 ZLACZE J_P12 DO P12, ZRODLO PANEL_3V3, SCOPE

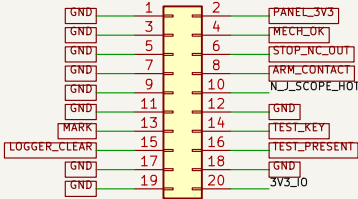
J_P12: IDC 2x10 KATOWE do P12 (S1 8, PANELCORE + PANELSAFE), na krawedzi P11 od sciany A (P11 poziomo na dnie strefy panelu). Piny 10/13/14/15/16 jak P03 R6 J_BP1 (N_J_SCOPE_HOT, MARK, TEST_KEY, LOGGER_CLEAR, TEST_PRESENT).

Nieparzyste GND poza 13 MARK i 15 LOGGER_CLEAR (wyjatek jak w P03 R6). 12 i 18 GND (rezerwa). 3V3_IO na 20 – z dala od PANEL_3V3 (pin 2).

PANELSAFE do P04 (wariant pelny): PANEL_3V3 2, MECH_OK 4, STOP_NC_OUT 6, ARM_CONTACT 8, TEST_KEY 14 (wspolny z P03). W LOGGER piny 4/6/8 bez odbiornika.



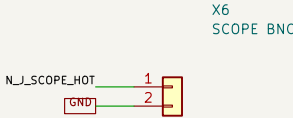
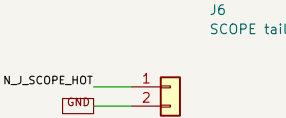
J_P12
IDC 2x10 katowe do P12



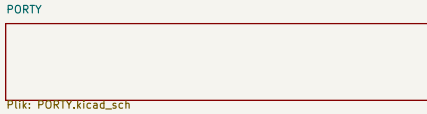
R1 100R (decyzja P11-3): LOGGER bez P04 = OBSADZONY. Wariant z P04 = DNP (nie montowac): PANEL_3V3 zasila wtedy tylko P04 R40 100R z 3V3_IO.

Obsadzony R1 przy P04 = dwa zrodla (2 x 100R rownolegle): znika ograniczenie pradu R40. Brak R1 bez P04 = TEST_KEY, LOGGER_CLEAR, TEST_PRESENT zawsze L.

Zwarcie PANEL_3V3-GND przy R1: 34 mA, 0.12 W w 1206 (0.25 W). Odbiorniki 3 x 10k do GND na P03 R6 (R27, R6, R8); MARK: 10k do 3V3_CORE na P03 R6.



SCOPE: N_J_SCOPE_HOT z P03 R6 przez R12 330R. BNC izolowany, odbiornik >= 1 Mohm, bez terminacji 50R. Ekran = GND.



Na P11 nie ma: pradu silnika, TAPS, ISERIES, 5V_SENSOR, J1, J7, J9, J10 ani wiazek W3-W7 z R1 (P11-1, P11-4, P11-5).

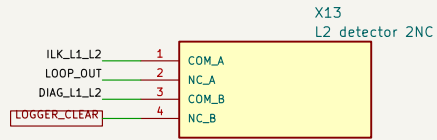
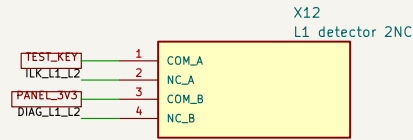
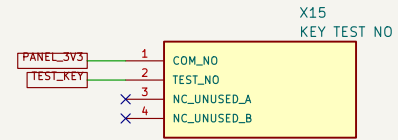
Panel contacts + P12 ribbon, format S1 (decisions 4.10.2026), schematic only		
Prototype / schematic review – hardware not tested		
Sheet: /		
File: P11.kicad_sch		
Title: EGRLab P11 PANEL		
Size: A3	Date: 2026-10-04	Rev: P11-R2
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/3

Numery pinow X11...X17 sa FUNKCYJNE, nie katalogowe. P11-7: zwykle przyciski i przełączniki ze stykami ZŁOCONYMI, bez podświetlenia.

Lancuch MECH: PANEL_3V3 – kluczzyk X15 – TEST_KEY – X12 NC_A – ILK_L1_L2 – X13 NC_A – LOOP_OUT – port TEST 10 – mostek w adapterze AT – port TEST 11 – MECH_OK.

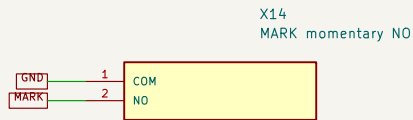
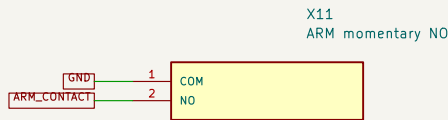
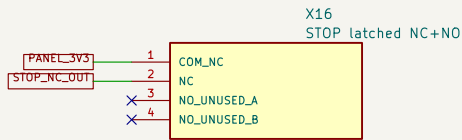
Lancuch DIAG: PANEL_3V3 – X12 NC_B – DIAG_L1_L2 – X13 NC_B – LOGGER_CLEAR. STOP: PANEL_3V3 – X16 NC – STOP_NC_OUT. TEST_PRESENT: PANEL_3V3 – X17 NO.

Prad zamkniętego styku: LOGGER ok. 0.31–0.32 mA, pełny 0.03–0.87 mA przy 3.3 V (verification/QA.md).

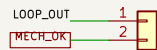
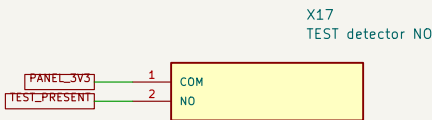
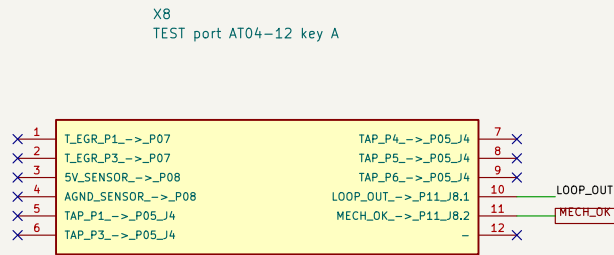


L1/L2: obie pary NC zamknięte przy pustym porcie; rozwarcie przed pierwszym stykiem elektrycznym wtyku. TEST NO zamyka dopiero po pełnym osadzeniu.

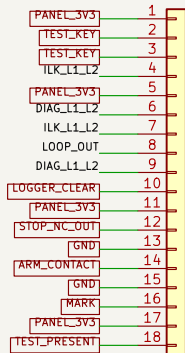
ARM i MARK zwierają do GND; podciąganie na P04 (ARM) i P03 R6 (MARK). W LOGGER ARM_CONTACT bez odbiornika.



J11
CONTACTS



J8
TEST signal



J8: tylko komory 10/11 portu TEST. Pozostałe komory portów idą przewodami wprost do P05 / P06 / P07 / P08 (arkusz PORTY, docs/PORTY.csv).

Panel contacts + P12 ribbon, format S1 (decisions 4.10.2026). schematic only

Prototype / schematic review – hardware not tested

Sheet: /CONTACTS/
File: CONTACTS.kicad_sch

Title: EGRLab P11 PANEL

Size: A3 Date: 2026-10-04

Rev: P11-R2

KiCad E.D.A. 10.0.6

Id: 2/3

	1	2	3	4	5	6	7	8
	P11–R2 / 03 PORTY L1 / L2 / TEST (POZA P11)							
A	Porty na panelu: Amphenol AT04–12, klucz B = L1, C = L2, A = TEST (jak R1, decyzja 4.10). Komory jak w R1 (adaptery AL1 / AL2 / AT bez zmian). Zadna komora L1 / L2 nie łączy się z P11: przewody z portu wprost do P05 J4 (TAPS, GND) i P06 J3 (ECU_P1, EGR_P1) – P11–4, P11–5. TEST: komory 1/2 –> P07 (T_EGR), 3/4 –> P08, 5–9 –> P05 J4; 10/11 –> P11 J8 (arkusz CONTACTS). Port TEST (X8) na arkuszu CONTACTS. TAPy (przyjęte 4.10): mostki między odpowiadającymi sobie TAPami trzech portów przy portach, jedna wiązka 5 par do P05 J4; masa komory 12 L1 / L2 do GND na P05 J4.							
B	X2 L1 port AT04–12 key B × 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 ECU_P1_–>_P06_J3 EGR_P1_–>_P06_J3 TAP_P1_–>_P05_J4 TAP_P3_–>_P05_J4 TAP_P4_–>_P05_J4 TAP_P5_–>_P05_J4 TAP_P6_–>_P05_J4 – – – – GND_–>_P05_J4 7 8 9 10 11 12 × × × × × × X3 L2 port AT04–12 key C × 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 TAP_P1_–>_P05_J4 TAP_P3_–>_P05_J4 TAP_P4_–>_P05_J4 TAP_P5_–>_P05_J4 TAP_P6_–>_P05_J4 – – – – – – GND_–>_P05_J4 7 8 9 10 11 12 × × × × × ×							
C								
D	Dopuszczony jeden adapter naraz. P11 nie wybiera źródła TAP: wspólne TAPy wymagają procedury lub przesłony mechanicznej portów (jak R1). Prąd silnika (do 6 A, 10 A w próbie biernej; L1 1/2 –> P06 J3, TEST 1/2 –> P07): przewód 2.0 mm2 (AWG14) na całej długości, z portu wprost, nie przez P11. Styki złożone AT60–215–1631 (pin, port) / AT62–209–1631 (gniazdo, adapter) – decyzja 4.10. Pomiar cieplny całej petli w odbiorze.							
E								
F	1	2	3	4	5	6	7	8